



Estudios de Asociación Genómica Libres de Sesgos para Rasgos Complejos y Enfermedades en Más de 100 mil Mexicanos

Examen de candidatura

Ing. Roberto Olvera Hernández

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB)

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

4 de agosto de 2026



Centro de Ciencias Genómicas

En México, 4 de cada 10 muertes registradas se relacionan con enfermedades complejas

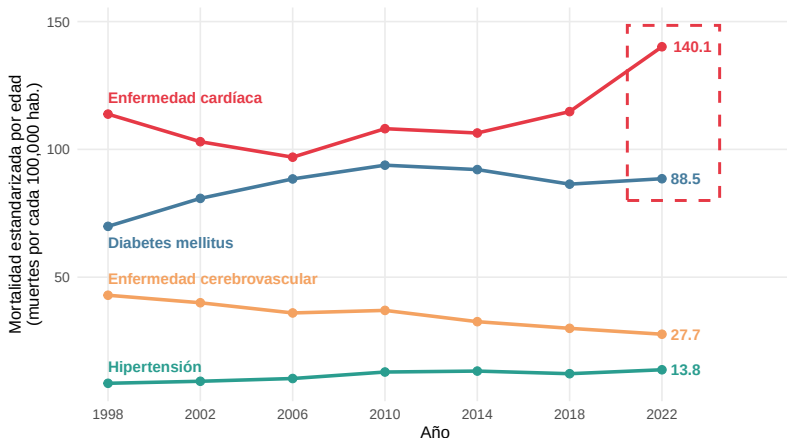


Figura 1: El 41.4 % de las muertes en México son por enfermedades cardio-metabólicas. La mortalidad por enfermedad cardíaca y diabetes mellitus sigue en aumento (1998–2022). Fuente: Estadísticas vitales (INEGI) y proyecciones de población (CONAPO), vía [agudelo-botero2026-mexico-mortality](#).

La diabetes es más común y mortal en México que en países de altos ingresos

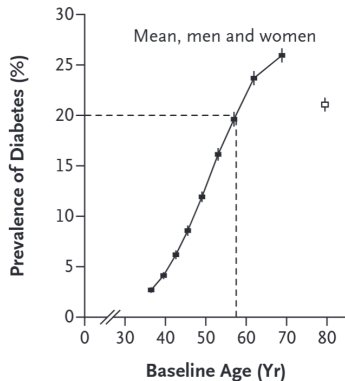


Figura 2: Prevalencia de diabetes en la cohorte MCPS (alegre-diazjesus2016-diabetes).

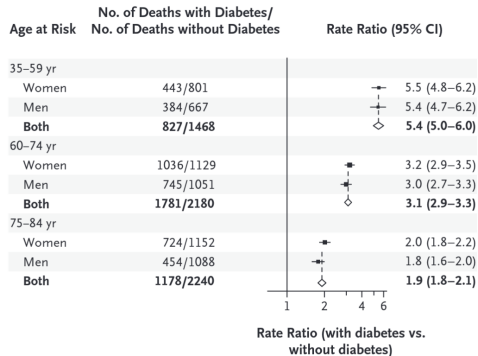


Figura 3: Razones de tasas (Rate Ratios) de mortalidad (RR = 5.4 a los 35–59 años) (alegre-diazjesus2016-diabetes).

Las poblaciones latinoamericanas están subrepresentadas en estudios genómicos

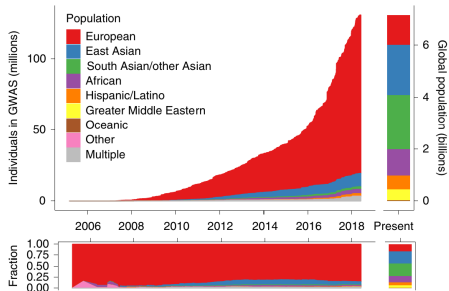
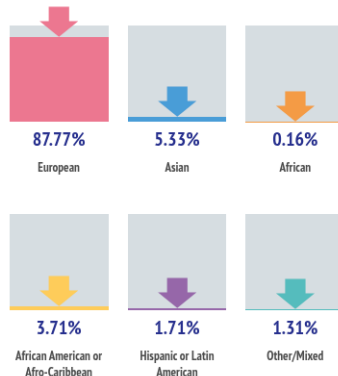


Figura 4: Ancestría de participantes en GWAS por el tiempo, comparado con población global. Recuperado de martin2019-pgs.

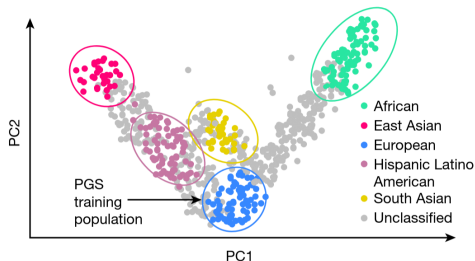
Total GWAS participants diversity

Version 1.0.0. Last check for data: 2025-09-05 00:34:26 .

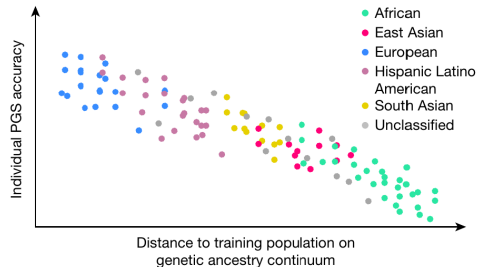


gwasdiversitymonitor.com

La distancia genética respecto a poblaciones europeas está correlacionado con la capacidad de predicción



(a) Estructura poblacional del estudio.



(b) Decaimiento continuo de precisión.

Figura 5: ATLAS ding2023-prs.

La reducción de predicción lo podemos ver directamente en México

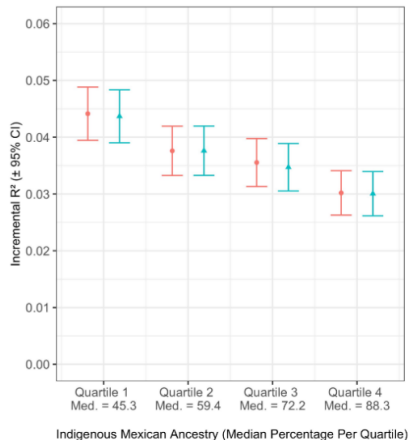


Figura 6: Decaimiento de precisión de PGS en MCPS. Los PGS derivan de UKB y decaen con el porcentaje de ancestría indígena mexicana (ziyatdinov2023-mcps).

La diversidad genética es un espectro continuo, no categorías discretas

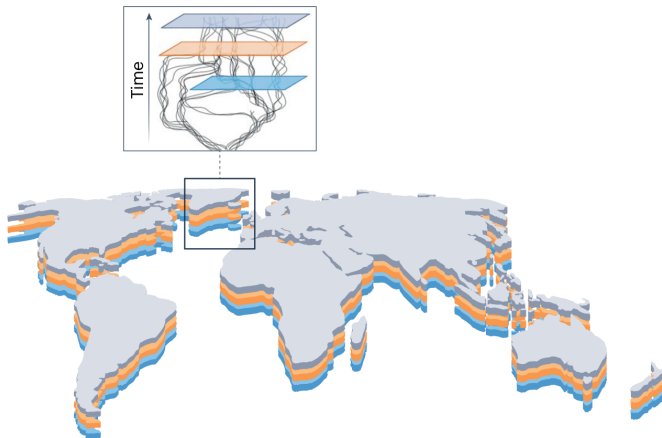


Figura 7: La diversidad genética opera en múltiples escalas temporales: arcaica, continental y sub-continental (palma-martinez2025-genetic-diversity).

El genoma mexicano es mestizo y tiene origen en su pasado colonial europeo

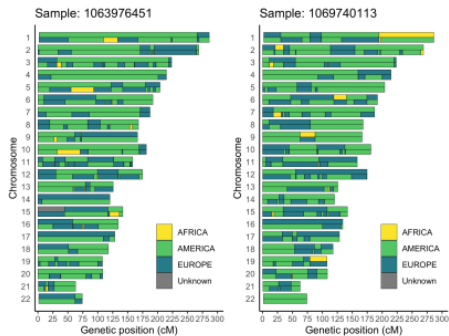


Figura 8: Mosaico de bloques de haplotipos en cromosomas admixtos (ziyatdinov2023-mcps).

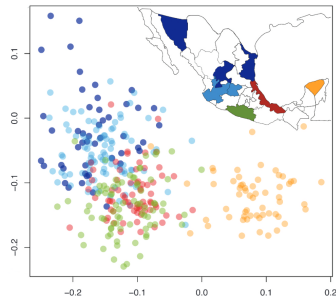


Figura 9: Estructura subcontinental de México (moreno-estrada2014-nmdp).

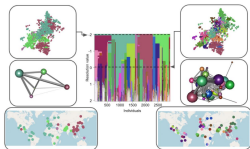
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. palma-martinez2024-variation;

cai2025-ibd; marsico2026-ibd;

micheletti2025-ibd



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades
(*palma-martinez2024-variation*).

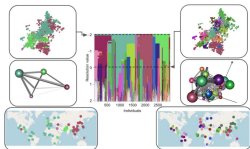
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. palma-martinez2024-variation;

cai2025-ibd; marsico2026-ibd;

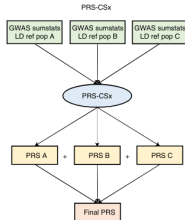
micheletti2025-ibd



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades
(palma-martinez2024-variation).

PRS multi-ancestría

Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría
(ruan2022-prs).

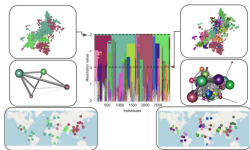
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. palma-martinez2024-variation;

cai2025-ibd; marsico2026-ibd;

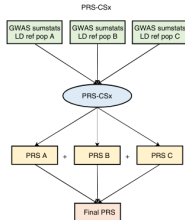
micheletti2025-ibd



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades
(palma-martinez2024-variation).

PRS multi-ancestría

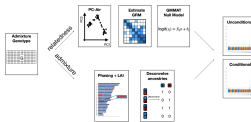
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría
(ruan2022-prs).

Ancestría local (LAI)

Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local
(tan2026-tractor-mix).

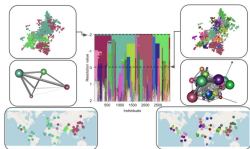
Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

Ej. palma-martinez2024-variation;

cai2025-ibd; marsico2026-ibd;

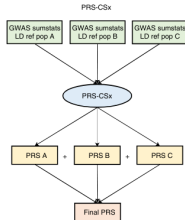
micheletti2025-ibd



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades
(palma-martinez2024-variation).

PRS multi-ancestría

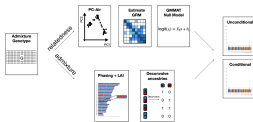
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría
(ruan2022-prs).

Ancestría local (LAI)

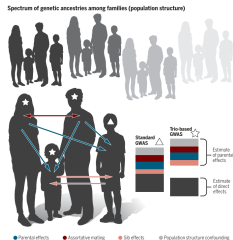
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local
(tan2026-tractor-mix).

GWAS familiares

Ej. snipar

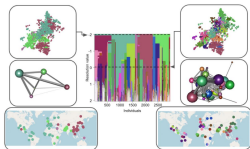


Ejemplo de GWAS familiares
(young2019-genetic-effects).

Cuatro rutas para modelar la genética en poblaciones diversas

Identidad por Descendencia (IBD)

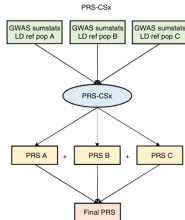
Ej. palma-martinez2024-variation;
cai2025-ibd; marsico2026-ibd;
micheletti2025-ibd



Pipeline GG-NC. Detección de comunidades
(palma-martinez2024-variation).

PRS multi-ancestría

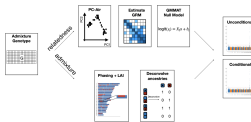
Ej. PRS-CSx, CT-SLEB, BridgePRS, GAUDI



Ejemplo de PRS multi-ancestría
(ruan2022-prs).

Ancestría local (LAI)

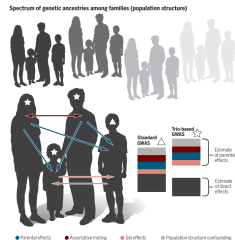
Ej. Tractor, Tractor-Mix, Recomb-Mix, Orchestra



Ejemplo de ancestría local
(tan2026-tractor-mix).

GWAS familiares

Ej. snipar



Ejemplo de GWAS familiares
(young2019-genetic-effects).

Estudios de Asociación de Genoma Completo (GWAS)

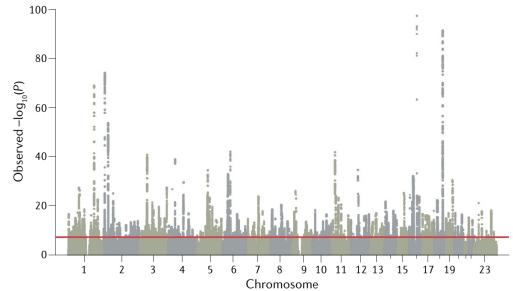
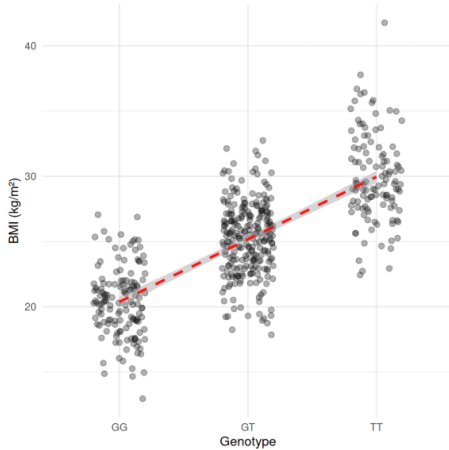
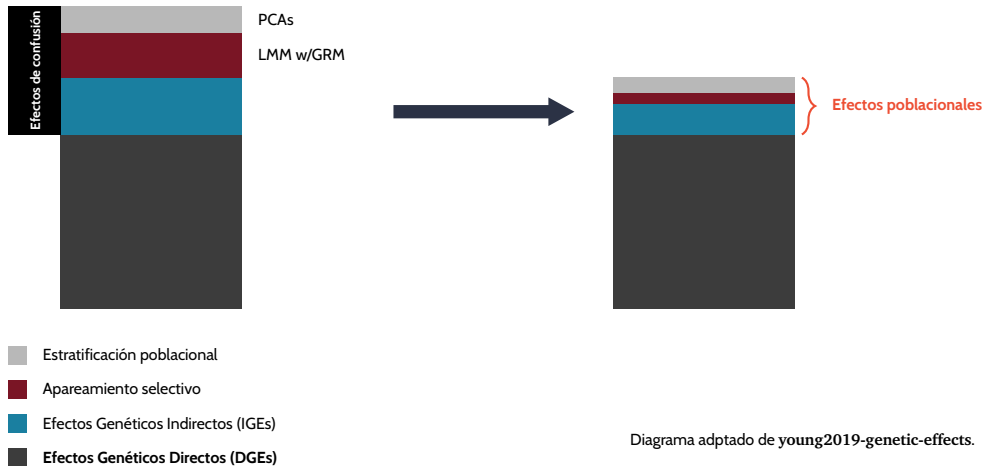
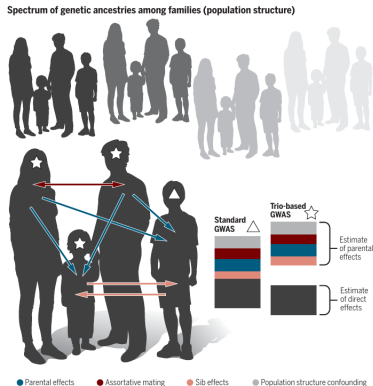


Figura 10: Diagrama de un solo locus (izquierda) y un gráfico de Manhattan de genoma completo (derecha) para los GWAS. (uffelmann2021-gwas).

Sesgos en GWAS



Estudios de Asociación Familiares (FGWAS)

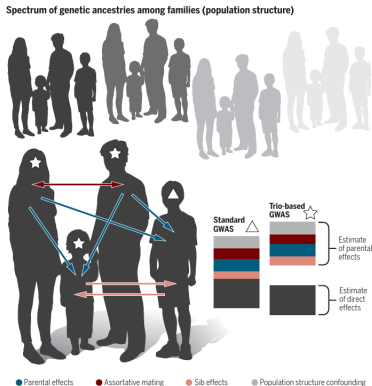


Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(visscher2006-populationgenetics; young2019-genetic-effects)

Figura 11: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de [young2019-genetic-effects](#).

Estudios de Asociación Familiares (FGWAS)



Los FGWAS aíslan los Efectos Genéticos Directos (DGEs)

(visscher2006-populationgenetics; young2019-genetic-effects)

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

vs.

Limitado a solamente individuos con **ambos** padres genotipados

Figura 11: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de young2019-genetic-effects.

Objetivos de investigación

Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

Objetivos de investigación

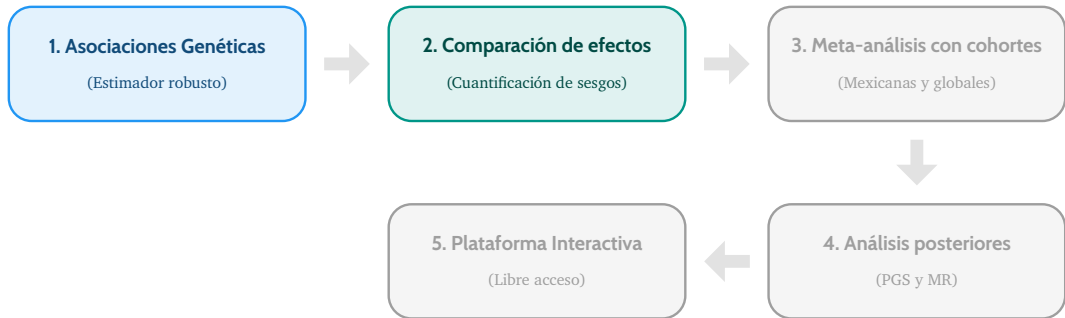
Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico.

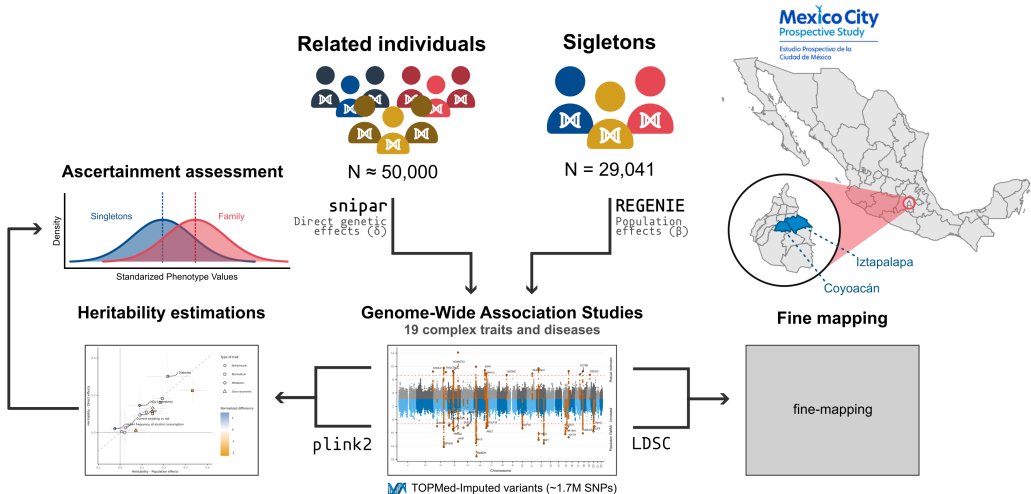
Hipótesis principal

Para la población mestiza del MCPS, un FGWAS con estimador robusto a mestizaje reciente cuantificará DGEs en múltiples rasgos complejos, superando otros diseños para identificar falsos-positivos de PopGWAS y revelar nuevos *loci* ocultos.

Objetivos específicos



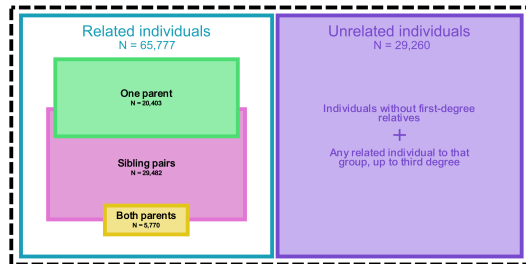
Metodología: Resumen visual



El estimador robusto (Guan et al., 2025)

Population-based GWAS

(All genotyped individuals)



Family-based GWAS designs

- Traditional designs; see Benyamin et al. (2006)
- Sibling-pairs (Howe et al. 2022)
- Parent-offspring trios & Sibling-pairs (Young et al. 2022)
- Robust Estimator (Guan et al. 2025)

Figura 12: Ganancia de tamaño de muestra efectivo (N_{eff}) respecto al diseño de hermanos (guan2025-fgwas).

* Nota: Los tamaños de muestra efectivos precisos para la cohorte se encuentran en proceso de validación interna.

Estructura familiar en la cohorte MCPS

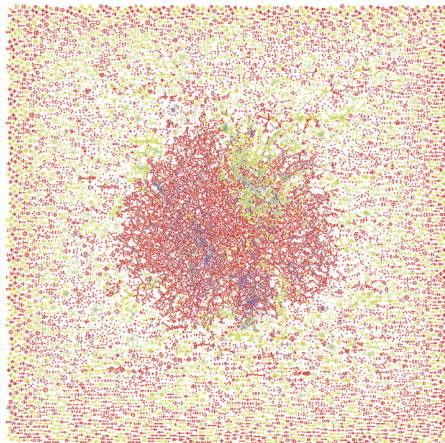
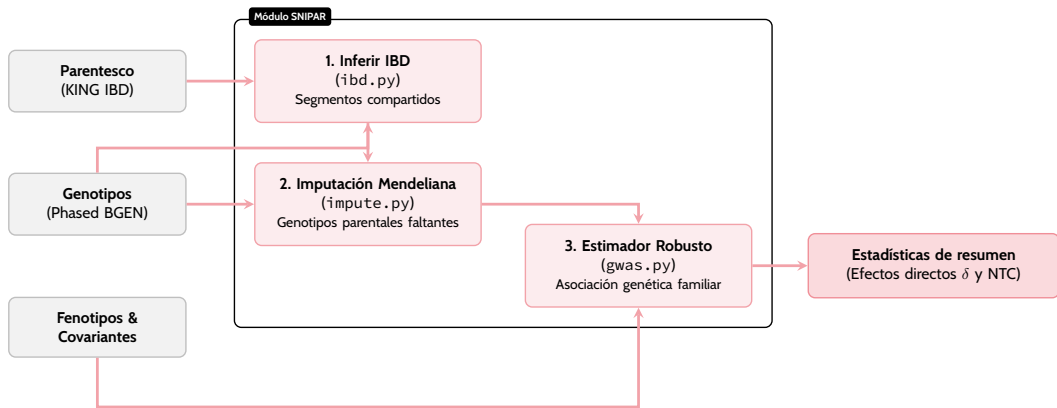
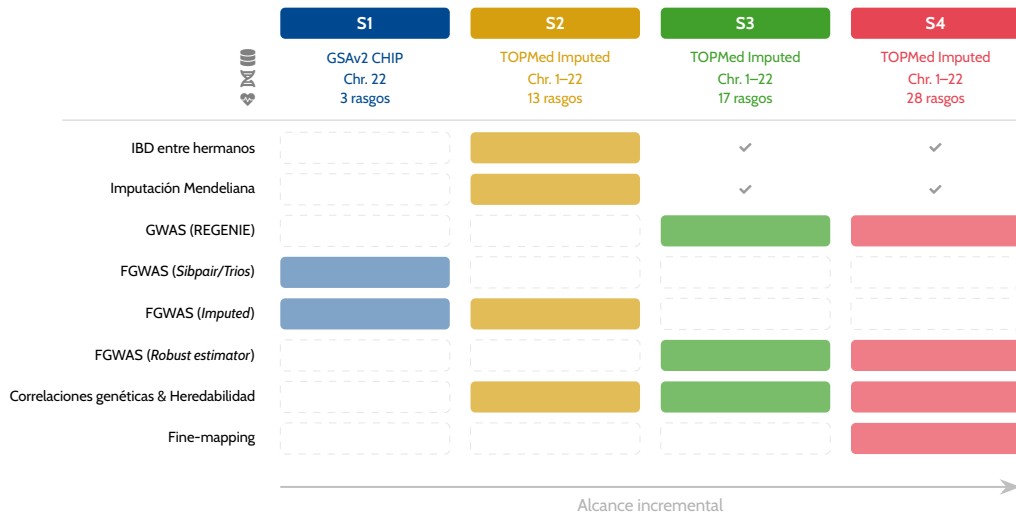


Figura 13: Redes familiares extensas dentro de la cohorte MCPS (ziyatdinov2023-mcps).

Flujo de trabajo de SNIPAR



Diseño experimental: Escalamiento incremental



Datos de entrada: Fenotipos

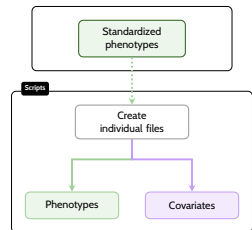
Estandarización de **fenotipos** y **covariantes** (age, age2, sex, PC1-7) respecto al *GWAS Atlas* de MCPS para mejor comparabilidad

Behavioural

1. Educational attainment
2. Age of first pregnancy
3. Income level
4. Smoking vs. never
5. Current smoking vs. not
6. Current smoking vs. former
7. Frequency of smoking
8. Frequency of alcohol

Biomedical

1. Asthma
2. Systolic Blood Pressure (SBP)
3. Diastolic Blood Pressure (DBP)
4. Height
5. Body-Mass Index (BMI)
6. *Clinical* LDL Cholesterol (LDL)
7. HDL Cholesterol (HDL)
8. Self-reported hypertension
9. Self-reported diabetes



**PhD. Diego Aguilar
Ramírez**

Intermediate Research Fellow
CTSU, NDPH – University of
Oxford



PhD. Erini Trichia
Senior Statistical

Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of
Oxford

Datos de entrada: Genotipos

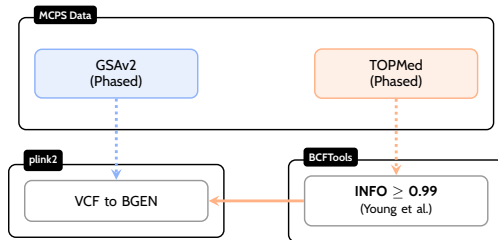
TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP faseados previamente por MCPS con *SHAPEIT-4/5*

young2022-fgwas recomiendan $\text{INFO} \geq 0.99$

TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP convertidos a BGEN con *plink2* para mejor compatibilidad

- ▶ Solo SNPs
- ▶ Eliminar variantes duplicadas
- ▶ $\text{GENO} \geq 5\%$
- ▶ $\text{MAF} \geq 1\%$

GSAv2-CHIP 341,441 variantes (140,829 individuos)
TOPMed-Imputed 1,076,402 variantes (140,829 individuos)

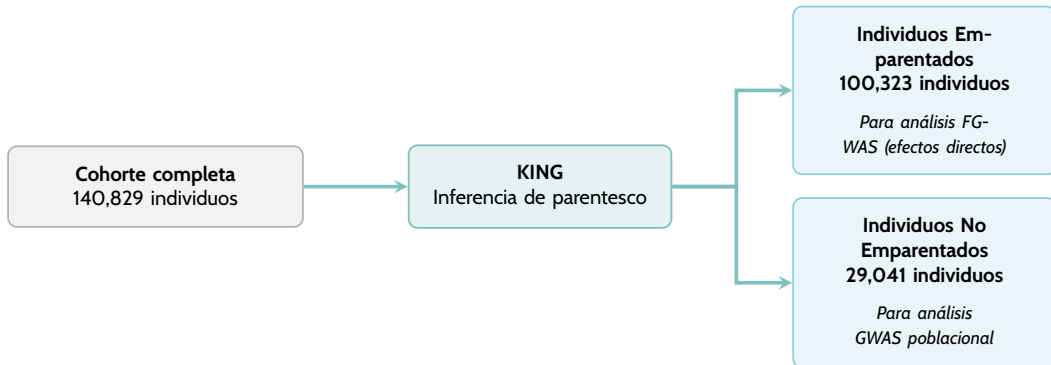


PhD. Alejandra Vergara-Lope
Genetic Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford

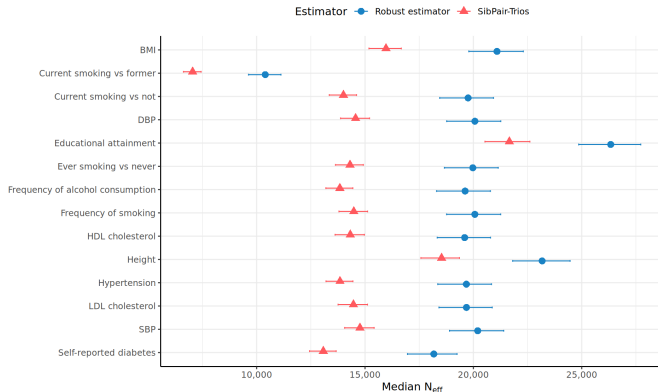


PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford

Selección de subcohortes



Tamaños Efectivos de Muestra



El estimador robusto tiene un mayor poder estadístico que el modelo de young2022-fgwas

Figura 14: Comparación de tamaños efectivos de muestra para todos los rasgos en dos estimadores de FGWAS. El estimador robusto vs. de pares de hermanos y trios parentales, incremento de 36.58 % ($SD \pm 6.78$ %). Barras de error representan intervalos de confianza del 95 %.

Comparación entre estimaciones de heredabilidad

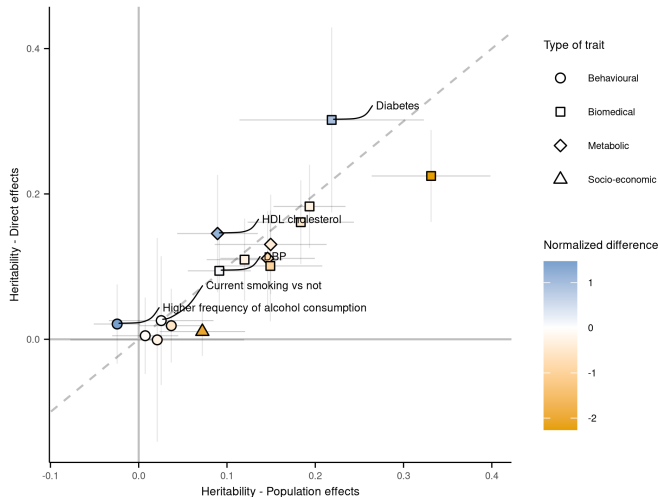


Figura 15: Comparación de estimaciones de heredabilidad derivadas de FGWAS contra PopGWAS. Cada punto representa un rasgo complejo. Los colores representan la clasificación. La línea punteada representa la línea de identidad. Barras de error representan intervalos de confianza al 95 %.

Comparación de prevalencias entre subcohortes

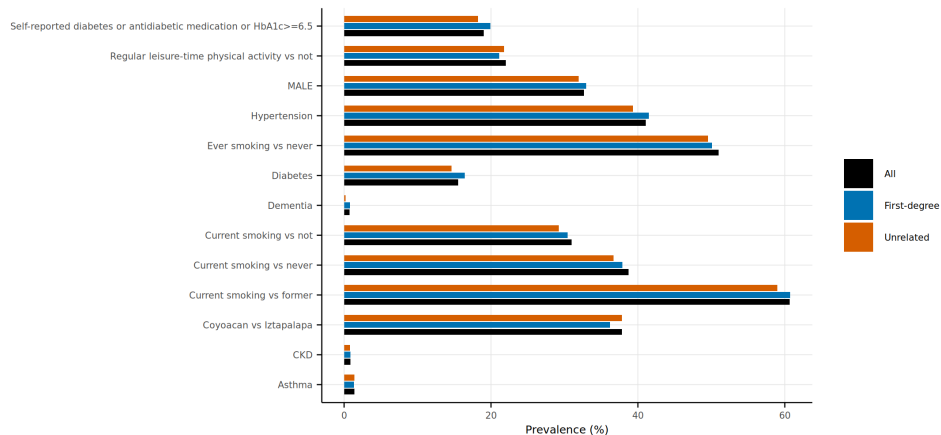


Figura 16: Comparación de prevalencias. Prevalencias de fenotipos por subcohorte. (young2022-fgwas)

Comparación entre estimaciones de heredabilidad

Trait	h ² (Pop)	h ² (DGE)	SMD
Higher frequency of alcohol consumption	-0.024	0.021	1.47
HDL cholesterol	0.089	0.145	1.19
Diabetes	0.219	0.302	0.99
DBP	0.091	0.094	0.09
Current smoking vs not	0.025	0.026	0.00
Higher frequency of smoking	0.007	0.005	-0.08
Current smoking vs former	0.021	-0.001	-0.25
SBP	0.120	0.110	-0.28
BMI	0.194	0.183	-0.30
Apolipoprotein B (ApoB) (g/l)	0.149	0.131	-0.40
HbA1c	0.184	0.161	-0.53
Ever smoking vs never	0.037	0.019	-0.57
LDL cholesterol	0.146	0.111	-0.81
Hypertension	0.149	0.101	-0.98
Educational Attainment	0.072	0.011	-2.05
Height	0.331	0.225	-2.26

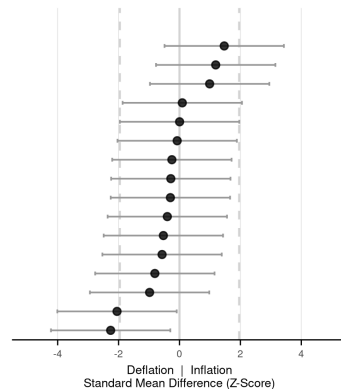


Figura 17: Diferencias normalizadas entre estimaciones de heredabilidad. Las líneas verticales en la gráfica indican CI 95 %.

Las subcohortes tiene diferencias sistemáticas por sesgos de averiguación

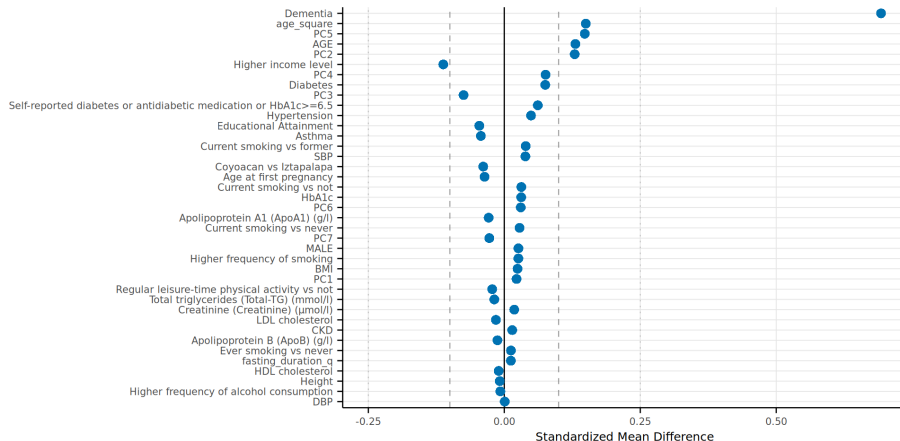


Figura 18: Diferencias por sesgos de averiguación. Diferencias de medias estandarizadas (SMD) entre subcohortes.

Atenuación a nivel de *locus* independientes (Clumping)

Fenotipo	SNP	Gen	PopGWAS β	FGWAS β	$\Delta\beta$	FDR	Patrón de Atenuación
Diabetes	chr6:20660459:G:A	CDKAL1	-0.178	-0.010	-0.168	$1,4 \times 10^{-8}$	Alto: Gran efecto poblacional; efecto directo cercano a cero.
Diabetes	chr9:22137686:T:G	CDKN2B	-0.163	-0.009	-0.154	$5,2 \times 10^{-8}$	Alto: Asociación inflada por sesgos/confusión.
LDL	chr5:156924336:T:C	TIMD4	-0.049	-0.016	-0.032	0.145	Fuerte: Efecto directo $\sim 3\times$ menor.
Estatura	chr7:44189469:C:T	GCK	-0.094	-0.077	-0.017	0.899	Moderado: Efecto conservado, ligera sobreestimación.
HbA1c	chr19:44908822:C:T	APOE	0.498	0.481	0.017	0.966	Estable: Efecto directo robusto, mínima confusión.

Cuadro 1: Resumen de atenuación en *loci* representativos (PopGWAS vs FGWAS).

Frecuencias alélicas por ancestría continental (MCPS)

Gen	locus	Freq. IMX	Freq. EUR	Δ (IMX - EUR)
<i>CDKAL1</i>	chr6:20660459:G:A	25.6 %	34.2 %	-8,6 %
<i>CDKN2B</i>	chr9:22137686:T:G	34.1 %	29.8 %	+4,3 %
<i>GCK</i>	chr7:44189469:C:T	19.3 %	20.5 %	-1,2 %
<i>TIMD4</i>	chr5:156924336:T:C	53.0 %	30.0 %	+23,0 %

Cuadro 2: Frecuencias alélicas en subpoblaciones de MCPS. IMX = Indígena Americano, EUR = Europeo. Datos extraídos del MCPS Allele Frequency Browser (<https://rgc-mcps.regeneron.com/home>).

Conclusiones: Relevancia de los Modelos Familiares

1. Diagnóstico de Sesgos

Los GWAS familiares operan como herramientas diagnósticas que permiten determinar la dirección y magnitud de sesgos en diseños de descubrimiento (PopGWAS), más que como estrategias primarias para identificación de *loci*.

2. Poder Estadístico en MCPS

La implementación del estimador robusto incrementa eficientemente el tamaño de muestra efectivo frente a alternativas intra-familiares, permitiendo documentar rigurosamente efectos de composición ambiental en la cohorte.

3. Predicción de Riesgo (PRS)

Históricamente, construir puntajes poligénicos con estimaciones de FGWAS no ha mejorado la precisión predictiva. Sin embargo, evaluar empíricamente esta aproximación en población mexicana es un paso necesario para consolidar la evidencia.

Ancestría y Confusión Ambiental en Diabetes

- ▶ Diabetes mellitus: fenotipo crítico con los mayores niveles de sesgo poblacional empírico.

Ancestría y Confusión Ambiental en Diabetes

- ▶ Diabetes mellitus: fenotipo crítico con los mayores niveles de sesgo poblacional empírico.
- ▶ **torres2026-diabetes; wang2025-mcps**: La ancestría mexicana explica la alta prevalencia de la enfermedad.

Ancestría y Confusión Ambiental en Diabetes

- ▶ Diabetes mellitus: fenotipo crítico con los mayores niveles de sesgo poblacional empírico.
- ▶ **torres2026-diabetes; wang2025-mcps**: La ancestría mexicana explica la alta prevalencia de la enfermedad.
- ▶ Estimadores intrafamiliares identifican **falsos positivos** en *loci* canónicos de diabetes por confusión ambiental.

Ancestría y Confusión Ambiental en Diabetes

- ▶ Diabetes mellitus: fenotipo crítico con los mayores niveles de sesgo poblacional empírico.
- ▶ **torres2026-diabetes; wang2025-mcps**: La ancestría mexicana explica la alta prevalencia de la enfermedad.
- ▶ Estimadores intrafamiliares identifican **falsos positivos** en *loci* canónicos de diabetes por confusión ambiental.
- ▶ Urge el desarrollo de herramientas genómicas de mayor precisión para México.

Current collaborations



PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Mashaal Sohail
Main PhD Supervisor
CCG – UNAM



PhD. Alexander S. Young
Mendelian Imputation author
Human Genetics Dept. – UCLA



PhD. Carla D. Robles Espinoza
Member of Tutor Committee
LIIGH – UNAM



PhD. Jaime Berumen Campos
Member of Tutor Committee
MCPS P.I. | UIME – UNAM



¡GRACIAS A TODXS!



Sohail Lab

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cuernavaca, Morelos, MX.



Mexico City Prospective Study (MCPS) team

Clinical Trial Service Unit (CTSU)
University of Oxford
Oxford, Oxfordshire, U.K.